

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設實數 $\lambda \geq 1$ ，且實係數多項式函數 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$

滿足：

$$\lambda a_0 + \sum_{k=1}^n a_k = 0。$$

試證： $f(x)=0$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 的範圍內至少有一實根。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☒ 代 數	☐ 數 論	☐ 組 合 ☐ 幾 何
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	筆試(一)第一題

解答：

(1) 當 $\lambda=1$ 時， $f(1) = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 = 0$ ，即 $f(x)=0$ 有一實根 $x=1$ 。

(2) 當 $\lambda > 1$ 時，由於 $\sum_{k=0}^n a_k = (1-\lambda)a_0$ ，我們有

(i) $a_0 = 0$ 時， $f(1) = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1 + a_0 = 0$ ，即 $f(x)=0$ 有一實根 $x=1$ 。

(ii) $a_0 \neq 0$ 時， $\sum_{k=0}^n a_k$ 與 a_0 為異號的兩實數，而 $f(0) = a_0$ 且 $f(1) = \sum_{k=0}^n a_k$ ，

故 $f(0) \cdot f(1) < 0$ 。因此，由多項式函數的堪根定理知， $f(x)=0$ 在 $0 < x < 1$ 的範圍內至少有一實根。

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目： 設 a, b, c 為正實數，試證： $\frac{a^4}{b^3} + \frac{b^4}{c^3} + \frac{c^4}{a^3} \geq \frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2} \geq \frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$ 。			
試題來源	☐ 自 編 ☒ 改編於：Diamonds in Math. Inequalities		
類 別	☒ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何		
難易度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編 號	筆試(一)第二題
解答：利用算幾不等式，$\frac{a^3}{b^2} + a \geq 2\sqrt{\frac{a^3}{b^2} \cdot a} = \frac{2a^2}{b}$，同理，$\frac{b^3}{c^2} + b \geq \frac{2b^2}{c}$，$\frac{c^3}{a^2} + c \geq \frac{2c^2}{a}$。 將這三式相加，可得 $\left(\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2}\right) + (a+b+c) \geq 2\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right)。$ 另一方面，$\frac{a^2}{b} + b \geq 2\sqrt{\frac{a^2}{b} \cdot b} = 2a$，同理，$\frac{b^2}{c} + c \geq 2b$，$\frac{c^2}{a} + a \geq 2c$。再將三式相加得 $\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) + (a+b+c) \geq 2(a+b+c)，$ 因此， $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq a+b+c。$ 合併(1)(2)可得 $\left(\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2}\right) + (a+b+c) \geq 2\left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) \geq \left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) + (a+b+c)。$ 於是可得：$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2} \geq \frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$。 其次，$\frac{a^4}{b^3} + \frac{a^2}{b} \geq 2\sqrt{\frac{a^4}{b^3} \cdot \frac{a^2}{b}} = \frac{2a^3}{b^2}$，同理，$\frac{b^4}{c^3} + \frac{b^2}{c} \geq \frac{2b^3}{c^2}$，$\frac{c^4}{a^3} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{2c^3}{a^2}$。將這三式相加，可得 $\left(\frac{a^4}{b^3} + \frac{b^4}{c^3} + \frac{c^4}{a^3}\right) + \left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) \geq 2\left(\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2}\right)$ 合併(3)(4)可得 $\left(\frac{a^4}{b^3} + \frac{b^4}{c^3} + \frac{c^4}{a^3}\right) + \left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right) \geq 2\left(\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2}\right) \geq \left(\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2}\right) + \left(\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}\right)。$ 於是可得：$\frac{a^4}{b^3} + \frac{b^4}{c^3} + \frac{c^4}{a^3} \geq \frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{c^2} + \frac{c^3}{a^2}$。			

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 P 為 $\triangle ABC$ 內部一點，且 P 到三邊 $\overline{BC}$, $\overline{CA}$, $\overline{AB}$ 的垂足分別為 X, Y, Z ，並設 $\triangle APB$ 及 $\triangle APC$ 的內心分別為 Q, R ，且

$$\angle APB - \angle C = \angle CPA - \angle B。$$

- (1) 試證： $\angle YXZ = \angle BPC - \angle A$ ；
 (2) 試證： AP, BQ, CR 三線共點。

試題來源	☐ 自 編 ☒ 改編於：1996 IMO Problem Shortlist			
類 別	☐ 代 數	☐ 數 論	☐ 組 合	☒ 幾 何
難易度	☒ 難	☐ 中等	☐ 易	編號 筆試(一)第三題

解答：(1) 因 B, X, P, Z 四點共圓，得 $\angle ABP = \angle ZXP$ ；又由 C, Y, P, X 四點共圓，得 $\angle ACP = \angle PXY$ 。因此， $\angle A = 180^\circ - (\angle B + \angle C) = 180^\circ - (\angle ABP + \angle PBC + \angle ACP + \angle PCB) = 180^\circ - (\angle ZXP + \angle PBC + \angle PXY + \angle PCB) = (180^\circ - \angle PBC + \angle PCB) - (\angle ZXP + \angle PXY) = \angle BPC - \angle YXZ$ ；故 $\angle YXZ = \angle BPC - \angle A$ 。

(2) 令直線 BQ 與 CR 分別交 AP 於 V, W 。欲證 V, W 兩點重合，僅需證明 $\frac{\overline{AB}}{\overline{BP}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{CP}}$ ，

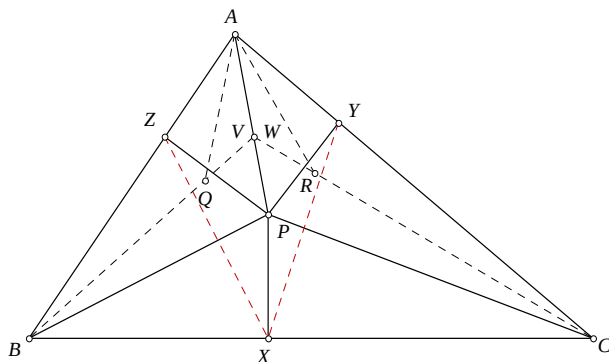
(因為此時利用角平分線比例性質，可得 $\frac{\overline{AV}}{\overline{VP}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BP}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{CP}} = \frac{\overline{AW}}{\overline{WP}}$ ，於是， $V = W$ 。)

由(1)得 $\angle YXZ = \angle BPC - \angle A$ ，同理， $\angle XZY = \angle APB - \angle C$ ， $\angle ZYX = \angle CPA - \angle B$ 。

因此， $\angle XZY = \angle ZYX$ ，而有 $\overline{XY} = \overline{XZ}$ 。又利用正弦定理，可知

$$\frac{\overline{PC}}{\overline{PC}} = \frac{\overline{PC}}{\sin \angle PXC} = \frac{\overline{XC}}{\sin \angle XPC} = \frac{\overline{XC}}{\sin \angle XYC} = \frac{\overline{XY}}{\sin C}；同理，\frac{\overline{PB}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{XZ}}{\sin B}。故得$$

$$\frac{\overline{AB} \cdot \overline{CP}}{\overline{AC} \cdot \overline{BP}} = \frac{\overline{AB}}{\sin C} \cdot \frac{\overline{XY}}{\overline{AC}} \cdot \frac{\overline{XZ}}{\sin B} = \frac{\overline{AB}}{\sin C} \cdot \frac{\overline{AC}}{\sin B} = 1，即 \frac{\overline{AB}}{\overline{BP}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{CP}}。$$



九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在 $\triangle ABC$ 中，設 D 為 $\overline{BC}$ 邊上一點， $\overline{AB} > \overline{BD}$ ，且 $\angle ABC$ 的平分線與 $\overline{AC}$ 交於 E 。試證： $\overline{AE} = \overline{DE}$ 的充要條件為 A, B, D, E 四點共圓。

試題來源

☒ 自 編

☐ 改編於：

類 別

☐ 代 數

☐ 數 論

☐ 組 合

☒ 幾 何

難易度

☐ 難

☒ 中等

☐ 易

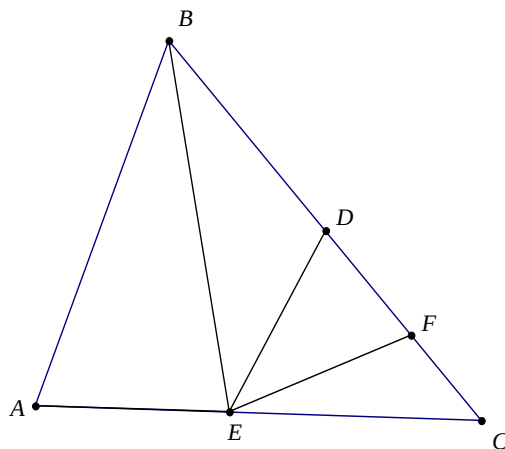
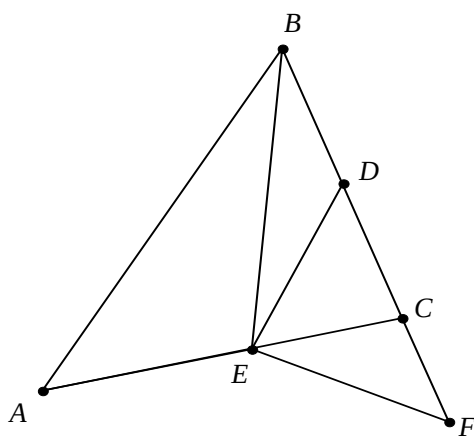
編 號

筆試(二)第一題

解答：

(1) 設 $\overline{AE} = \overline{DE}$

在射線 $\overline{BC}$ 上取一點 F 使 $\overline{BF} = \overline{BA}$ ，則 $\triangle ABE \cong \triangle FBE$ ；於是， $\overline{AE} = \overline{EF}$ 。因此， $\overline{DE} = \overline{AE} = \overline{EF}$ 。於是， $\angle EDC = \angle EFB = \angle BAC$ ；由此可得
 $\angle BDE + \angle BAC = (180^\circ - \angle EDC) + \angle BAC = 180^\circ$ ，故 A, B, D, E 四點共圓。



(2) 設 A, B, D, E 四點共圓

由 $\angle A = \angle EDC$, $\angle ABD = \angle DEC$ ，可得 $\triangle CAB \sim \triangle CDE$ ，因此， $\frac{\overline{DE}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{EC}}{\overline{BC}}$ ，

即 $\frac{\overline{DE}}{\overline{EC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ 。又因 $\overline{BE}$ 為 $\angle ABC$ 的平分線，可得 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$ ；由此可知

$\frac{\overline{AE}}{\overline{EC}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{DE}}{\overline{EC}}$ ，故 $\overline{AE} = \overline{DE}$ 。

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：有一非常大的正整數 n ，它除了不可被 1 至 250 中某兩連續正整數 $k, k+1$ 整除外，都可被 1 至 250 中其他的整數整除，試求 k 之值。

試題來源

☐ 自 編

☒ 改編於：華盛頓大學挑戰題

類 別

☐ 代 數

☒ 數 論

☐ 組 合

☐ 幾 何

難易度

☐ 難

☒ 中等

☐ 易

編 號

筆試(二)第二題

解答：

(1) 首先，證明 $k > 125$ ：

當 $k \leq 125$ 時，因為 n 不可被 k 整除，得 n 也不可被 $2k$ 整除，但 $1 < 2k \leq 250$ ，此與已知條件矛盾。

(2) 證明 $k, k+1$ 必為質數或質數之次方：

假設 k 可分解成 $k = rs$ ，其中 r, s 互質。因為 k 不整除 n ，則 r 不整除 n 或 s 不整除 n ，此與已知條件矛盾。故 k 必為質數或質數之次方。同理可證， $k+1$ 亦為質數或質數之次方。

(3) 另一方面， $k, k+1$ 中必有一為偶數，所以 $k, k+1$ 中必有一為 2 的次方。但是介於 125 至 250 之間之 2 的次方為 $2^7 = 128$ ，故 128 為一不可整除 n 之數。另一數可能為 127 或 129，又因 $129 = 3 \times 43$ ，而 127 為一質數，所以 127 為另一不可整除 n 之數。故兩數為 127, 128，即 $k = 127$ 。

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：在直角坐標平面上，給定相異兩點 A, B ，試證：平面上可以找到由有限個點所組成的集合 Ω ，同時滿足以下兩條件：

(1) Ω 必須包含 A, B 兩點，

(2) 對 Ω 中每一個點 P ，在 Ω 中至少還有 2008 個點 X 滿足 $\overline{PX} = 1$ 。

試題來源	☐ 自 編 ☒ 改編於：1996 Crux Math.			
類 別	☐ 代 數	☐ 數 論	☒ 組 合	☐ 幾 何
難易度	☐ 難	☒ 中等	☐ 易	編 號 筆試(二)第三題

解答：首先，利用數學歸納法可以證明：對任意的正整數 n ，平面上都存在一有限集合 Ω_n 滿足以下兩條件：

(1) Ω_n 至少包含 $n+1$ 個點，

(2) 對 Ω_n 中每一個點 P ，在 Ω_n 中至少還有 n 個點 X 滿足 $\overline{PX} = 1$ 。

當 $n=1$ 時，可以取 Ω_1 為一單位長的兩端點。

當 $n=2$ 時，可以取 Ω_2 為邊長 1 的正三角形的三個頂點。

假設命題對 $n=k$ 時成立，即存在一有限集合 Ω_k 滿足兩條件。取平面上單位向量 $\vec{u}$ 使 $\vec{u}$ 與 Ω_k 中任意兩點決定的向量都不平行，並將 Ω_k 的點依 $\vec{u}$ 的方向平移一單位，可得另一組與 Ω_k 個數相同的點集合 S ，則 $\Omega_k \cap S = \emptyset$ 。於是，若取 $\Omega_{k+1} = \Omega_k \cup S$ ，則 Ω_{k+1} 滿足兩條件：

(1) Ω_{k+1} 至少含有 $2k+2$ 個點，其中 $2k+2 \geq (k+1)+1$

(2) 對 Ω_{k+1} 中每一個點 P ，在 Ω_{k+1} 中至少還有 $k+1$ 個點 X 滿足 $\overline{PX} = 1$ 。

特別的，有限集合 Ω_{2008} 滿足以下條件：

對 Ω_{2008} 中每一個點 P ，在 Ω_{2008} 中至少還有 2008 個點 X 滿足 $\overline{PX} = 1$ 。

現在，若給定相異兩點 A, B ，則任取 Ω_{2008} 中一點 P ，並將 Ω_{2008} 中的每一個點，分別依 $\overline{PA}$ 及 $\overline{PB}$ 的方向平移，設得到的點集分別為 Ω_A 及 Ω_B ；若取 $\Omega = \Omega_A \cup \Omega_B$ ，則 Ω 包含 A, B 兩點，且對 Ω 中每一個點 P ，在 Ω 中至少還有 2008 個點 X 滿足 $\overline{PX} = 1$ 。

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 m, n 都是大於 1 的正整數，試證： $\frac{1}{\sqrt[n]{m}} + \frac{1}{\sqrt[m]{n}} > 1$ 。

試題來源

☒ 自 編 ☐ 改編於：

類 別

☒ 代 數 ☐ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何

難易度

☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易

編 號

獨立研究(一)第一題

解答：令 $\sqrt[n]{m} = 1 + a, \sqrt[m]{n} = 1 + b$ ，其中 $a, b > 0$ ，則

$$m = (1 + a)^n > 1 + na,$$

$$n = (1 + b)^m > 1 + mb.$$

於是，

$$a < \frac{m-1}{n} \quad \text{且} \quad b < \frac{n-1}{m}.$$

因此，

$$\frac{1}{\sqrt[n]{m}} + \frac{1}{\sqrt[m]{n}} = \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} > \frac{1}{1+\frac{m-1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{n-1}{m}} = \frac{n+m}{n+m-1} > 1.$$

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：試求最大的正整數 n ，使得對於任意質數 p ，其中 $2 \leq p < n$ ， $n+6p$ 也是質數。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☐ 代 數 ☒ 數 論 ☐ 組 合 ☐ 幾 何		
難易度	☒ 難 ☐ 中等 ☐ 易	編 號	獨立研究(一)第二題

解答：首先，可以觀察出正整數 n 必為質數；否則，取質數 p 為 n 的一個質因數時， $n+6p$ 就不是質數，矛盾！

其次，檢驗 $n=11$ 滿足所求條件：當 $p=2,3,5,7$ 時， $n+6p$ 都是質數。

$$11+6 \cdot 2 = 23$$

$$11+6 \cdot 3 = 29$$

$$11+6 \cdot 5 = 41$$

$$11+6 \cdot 7 = 53$$

當 $n=13$ 時：取 $p=2$ ，則 $n+6p=25$ 不是質數。

當 $n=17$ 時：取 $p=3$ ，則 $n+6p=35$ 不是質數。

當 $n=19$ 時：取 $p=11$ ，則 $n+6p=85$ 不是質數。

以下證明：當 $n \geq 20$ 時，都可以選取適當的質數 p ，使得 $n+6p$ 不是質數。

由於

$$6 \cdot 2 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 3 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 5 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 7 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 11 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 13 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 17 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$6 \cdot 19 \equiv 4 \pmod{5}$$

於是， $6p$ 除以 5 的餘數可以是 0,1,2,3,4，因此，當 $n \geq 20$ 時，都可以選取適當的質數 p ，使得 $n+6p$ 是 5 的倍數，當然不是質數。

因此，所求最大的正整數 $n=11$ 。

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：一童子軍團隊在一個三角形 ABC 的營地中某處 O ，垂直立起團隊的旗杆，並由旗杆頂端 P 分別往 $\triangle ABC$ 三邊最短距離處 D, E, F 各拉一條繩子，以固定旗杆，如圖所示。已知 $\overline{PD}, \overline{PE}, \overline{PF}$ 成等比數列，而 $\angle PDO, \angle PEO, \angle PFO$ 成等差數列，且都是銳角。若童子軍隊長猜測 $\angle PDO = \angle PEO = \angle PFO$ 一定成立，試問他的猜測是否正確？

試題來源	☒ 自編 ☐ 改編於：		
類別	☐ 代數 ☐ 數論 ☐ 組合 ☒ 幾何		
難易度	☐ 難 ☒ 中等 ☐ 易	編號	獨立研究(一)第三題

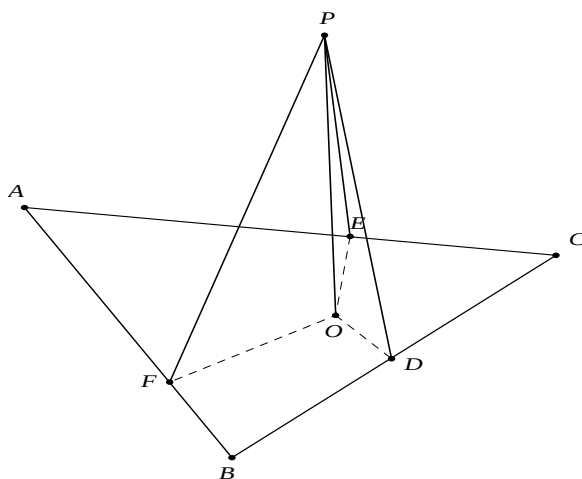
解答：令 $\angle PDO = \alpha_1, \angle PEO = \alpha_2, \angle PFO = \alpha_3$ ，且 $\overline{PD} = h_1, \overline{PE} = h_2, \overline{PF} = h_3$ 。

由題意可知 $\overline{OP} = h_1 \sin \alpha_1 = h_2 \sin \alpha_2 = h_3 \sin \alpha_3$ 。又已知 $h_2^2 = h_1 h_3, \alpha_2 = \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2}$ ，則可得 $\sin \alpha_1 \sin \alpha_3 = \sin^2 \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2} \right)$ 。利用倍角公式，可將上式化成

$$\frac{1}{2} [\cos(\alpha_1 - \alpha_3) - \cos(\alpha_1 + \alpha_3)] = \frac{1}{2} [1 - \cos(\alpha_1 + \alpha_3)],$$

整理後得到 $\cos(\alpha_1 - \alpha_3) = 1$ 。因 $0 < \alpha_1 < \pi/2, 0 < \alpha_3 < \pi/2 \Rightarrow -\pi/2 < \alpha_1 - \alpha_3 < \pi/2$ ，

故有 $\alpha_1 - \alpha_3 = 0$ 。據此可得 $\alpha_2 = \frac{\alpha_1 + \alpha_3}{2} = \alpha_1$ ，故 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3$ ，即童軍隊長的猜測正確。



九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 a 為實數，且方程式 $x^4 + 4x^3 - 6x^2 + ax + 20 = 0$ 的四個根之中，有兩根的乘積等於 -5 ，試求 a 的值，及其對應的所有根。

試題來源	☒ 自 編 ☐ 改編於：		
類 別	☒ 代 數	☐ 數 論	☐ 組 合 ☐ 幾 何
難易度	☐ 難 ☐ 中等 ☒ 易	編 號	獨立研究(二)第一題

解答：令 $f(x) = x^4 + 4x^3 - 6x^2 + ax + 20 = 0$ 的四個根為 p, q, r, s ，其中 $rs = -5$ ，則由根與係數關係，得 $pqrs = 20$ ，故得 $pq = -4$ 。因此， $f(x)$ 可以表成

$$f(x) = x^4 + 4x^3 - 6x^2 + ax + 20 = (x^2 + ux - 5)(x^2 + vx - 4)。$$

展開比較係數，得

$$u + v = 4, \quad uv - 9 = -6, \quad -4u - 5v = a。$$

解聯立方程式 $\begin{cases} u + v = 4 \\ uv = 3 \end{cases}$ ，可得 $(u, v) = (3, 1)$ 或 $(u, v) = (1, 3)$ 。

(1) 當 $(u, v) = (3, 1)$ 時， $a = -4u - 5v = -17$ ，此時， $f(x) = 0$ 的四個根為

$$x = \frac{-3 \pm \sqrt{29}}{2}, \quad \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}。$$

(2) 當 $(u, v) = (1, 3)$ 時， $a = -4u - 5v = -19$ ，此時， $f(x) = 0$ 的四個根為

$$x = -4, \quad 1, \quad \frac{-1 \pm \sqrt{21}}{2}。$$

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：設 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 2\angle B$ 。試證： $27\overline{AB}^2 \cdot \overline{AC} > 4\overline{BC}^3$ 。

試題來源

☒ 自編

☐ 改編於：

類別

☐ 代數

☐ 數論

☐ 組合

☒ 幾何

難易度

☐ 難

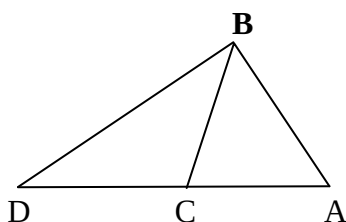
☒ 中等

☐ 易

編號

獨立研究(二)第二題

解答：



在射線 $\overrightarrow{AC}$ 上選取一個點 D ，使得 $\overline{CD} = \overline{CB}$ 且點 A 與點 D 在直線 BC 異側。因為 $\triangle CBD$ 是等腰三角形，而且 $\angle C = 2\angle B$ ，可得 $\angle CDB = \angle ABC$ 。於是， $\triangle ACB \sim \triangle ABD$ 。

由此可得 $\overline{AB}^2 = \overline{AC} \times \overline{AD}$ 。於是，得

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}(\overline{AC} + \overline{CD}) = \overline{AC}(\overline{AC} + \overline{BC})。$$

令 $\overline{AC} = u^2$ 及 $\overline{AC} + \overline{BC} = v^2$ ，其中， u 與 v 為正數，則可得 $\overline{AB} = uv$ 及 $\overline{BC} = v^2 - u^2$ 。

再由 $\overline{AB} + \overline{AC} > \overline{BC}$ 可得 $u > v - u$ 或 $u/v > 1/2$ 。於是，得

$$\frac{\overline{AB}^2 \cdot \overline{AC}}{\overline{BC}^3} = \frac{u^4 v^2}{(v^2 - u^2)^3} = \frac{(u/v)^4}{(1 - u^2/v^2)^3} > \frac{(1/2)^4}{(1 - 1/4)^3} = \frac{4}{27}。$$

第一段另證： $\angle C = 2\angle B \Leftrightarrow \cos C = \cos 2B (= 2\cos^2 B - 1)$

$$\Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{(c^2 + a^2 - b^2)^2}{2c^2 a^2} - 1$$

$$\Leftrightarrow ac^2(a^2 + b^2 - c^2) = b(c^2 + a^2 - b^2)^2 - 2a^2 bc^2$$

$$\Leftrightarrow b^5 - 2(c^2 + a^2)b^3 - ac^2 b^2 + (c^4 + a^4)b + ac^2(c^2 - a^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (b + a)(b^2 + ab - c^2)(b^2 - 2ab + a^2 - c^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow b^2 + ab - c^2 = 0 \Leftrightarrow c^2 = b(b + a)。$$

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：考慮所有可能的正整數數列 $A = \langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$ ，其中 $n \geq 100$ 且數列 A 中任意連續若干項之和都不等於 100，令 $f(A)$ 表示數列 A 中各項的最大數，例如：若 $A = \langle 97, 98, 1, 2, 5, 96, 7, 7, 7, \dots, 7 \rangle$ ，則 $f(A) = 98$ 。試求 $f(A)$ 的最小值。

試題來源

☐ 自編

☒ 改編於：2004 年 中等數學 No. 1

類別

☐ 代數

☐ 數論

☒ 組合

☐ 幾何

難易度

☒ 難

☐ 中等

☐ 易

編號

獨立研究(二)第三題

解答：首先證明：若數列 A 中各項都是 1 或 2，則 A 中必有連續若干項之和等於 100。

考慮 $A = \langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$ 的前 100 項，每一項 $a_j \in \{1, 2\}$ ，令

$$S_0 = 0, S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2, \dots, S_{100} = a_1 + a_2 + \dots + a_{100}。$$

因為 $0 = S_0 < S_1 < S_2 < \dots < S_{100} \leq 200$ ，由鴿籠原理可知：這 101 個數除以 100 必有兩數同餘，故存在 $0 \leq m < n \leq 100$ 使得 $S_m - S_n = 100k$ 。由於每一項 $a_j \in \{1, 2\}$ ，故 $k = 1$ 或 $k = 2$ 。

(1) 當 $k = 1$ 時， $S_n - S_m = 100$ ，這表示 $a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n = 100$ 。

(2) 當 $k = 2$ 時， $S_n - S_m = 200$ ，此時 $m = 0, n = 100$ ，且每一項 $a_j = 2$ ，故

$$a_1 + a_2 + \dots + a_{50} = 100。$$

因此，由上面的結果可知：欲使數列 $A = \langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$ 中任意連續若干項之和都不等於 100，則必有一項之值大於或等於 3；故 $f(A) \geq 3$ 。

其次，我們可以構造一數列 $A = \langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle$ 如下：

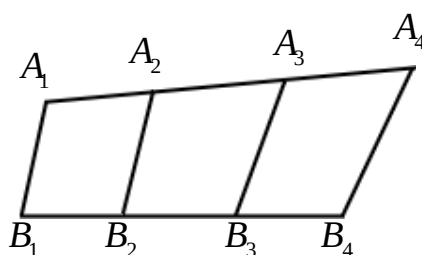
$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{當 } n = 100k + 1 \\ 3 & \text{當 } n = 100k + 51 \\ 2 & \text{其他} \end{cases}$$

即以 $1, 2, 2, \dots, 2, 3, 2, 2, \dots, 2$ 的 100 項為週期的數列；不難檢驗此數列中任意連續若干項之和都不等於 100，故所求 $f(A)$ 的最小值等於 3。

九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：如下圖所示， $\overline{A_1A_2} = \overline{A_2A_3} = \overline{A_3A_4}$ ， $\overline{B_1B_2} = \overline{B_2B_3} = \overline{B_3B_4}$ 。試證：

四邊形 $A_1B_1B_2A_2$ 、 $A_2B_2B_3A_3$ 、 $A_3B_3B_4A_4$ 的面積成等差數列。



試題來源

☒ 自 編

☐ 改編於：

類 別

☐ 代 數

☐ 數 論

☐ 組 合

☒ 幾 何

難易度

☐ 難

☐ 中等

☒ 易

編 號

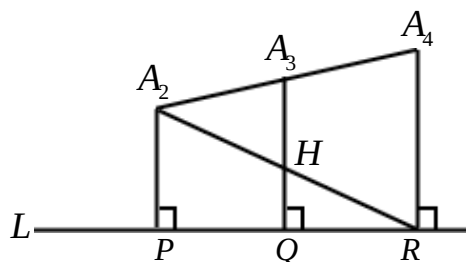
口試第一題

解答：連接 A_2B_1 , A_3B_2 , A_4B_3 ，只要證明 $\triangle B_1A_2B_2$, $\triangle B_2A_3B_3$, $\triangle B_3A_4B_4$ 的面積成等差，同理可證 $\triangle A_1B_1A_2$, $\triangle A_2B_2A_3$, $\triangle A_3B_3A_4$ 的面積亦成等差，即可證得原題之要求。

因為 $\overline{B_1B_2} = \overline{B_2B_3} = \overline{B_3B_4}$ ，所以只要證明由 A_2 , A_3 , A_4 分別對 B_1B_2 , B_2B_3 , B_3B_4 所作的高成等差即可！

如下圖所示，分別由 A_2 , A_3 , A_4 分別對 B_1, B_2, B_3, B_4 所在的直線 L 作垂線，設垂足分別為 P, Q, R 。因為 $A_2P \parallel A_3Q \parallel A_4R$ ，且 $\overline{A_2A_3} = \overline{A_3A_4}$ ，所以 $\overline{PQ} = \overline{QR}$ 。

設 $\overline{A_2R}$ 交 $\overline{A_3Q}$ 於 H ，則 $\overline{A_3H} = \frac{1}{2} \overline{A_4R}$ ， $\overline{QH} = \frac{1}{2} \overline{A_2P}$ ，故 $\overline{A_3Q} = \frac{1}{2} (\overline{A_4R} + \overline{A_2P})$ ，即 $\overline{A_2P}$, $\overline{A_3Q}$, $\overline{A_4R}$ 成等差，故得證！



九十七學年度高級中學數學能力競賽決賽

題目：考慮 $1, 2, 3, \dots, n$ 的任意排列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，令 $f(n)$ 表示 n 層絕對值 $|||a_1 - a_2| - a_3| - \dots| - a_n|$ 的最大值，例如：當 $n=3$ 時， $f(3)$ 表示 $||a_1 - a_2| - a_3|$ 的最大值，其中 a_1, a_2, a_3 為 $1, 2, 3$ 的任意排列。試求 $f(97)$ 之值。

試題來源

☐ 自 編

☒ 改編於：NSC86-2511-S-003-038

類 別

☐ 代 數

☐ 數 論

☒ 組 合

☐ 幾 何

難易度

☐ 難

☒ 中等

☐ 易

編 號

口試第二題

解答：首先，證明：每一正整數 n ， $f(n) \leq n$ 。

事實上，利用不等式： $|a - b| \leq \max\{a, b\}$ 對任意兩正數 a, b 都成立，可得

$$f(n) \leq \max\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} = n。$$

於是， $f(97) \leq 97$ 。

另一方面，可以構造出 $1, 2, 3, \dots, 97$ 的一組排列，使其 97 層絕對值為 97，例如：取

$$96, 95, 94, 93; 92, 91, 90, 89; \dots; 4, 3, 2, 1; 97，$$

利用 $|||(a+3) - (a+2)| - (a+1)| - a| = 0$ 對任意正數 a 恆成立，可得到它們的 97 層絕對值為 97。因此，可推得 $f(97) = 97$ 。

至於 $f(98)$ 之值，我們可以利用：對任意整數 a, b ， $|a - b|$ 與 $a + b$ 之奇偶性必相同；於是， $f(n)$ 與 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 有相同的奇偶性。特別的，

$$1 + 2 + 3 + \dots + 98 \equiv 1 \pmod{2}。$$

故 $f(98) < 98$ ，即 $f(98) \leq 97$ 。以下可以構造出 $1, 2, 3, \dots, 98$ 的一組排列，使其 98 層絕對值為 97，例如：取 $97, 96, 95, 94; 93, 92, 91, 90; \dots; 5, 4, 3, 2; 1; 98$ 。因此，可以得知 $f(98) = 97$ 。